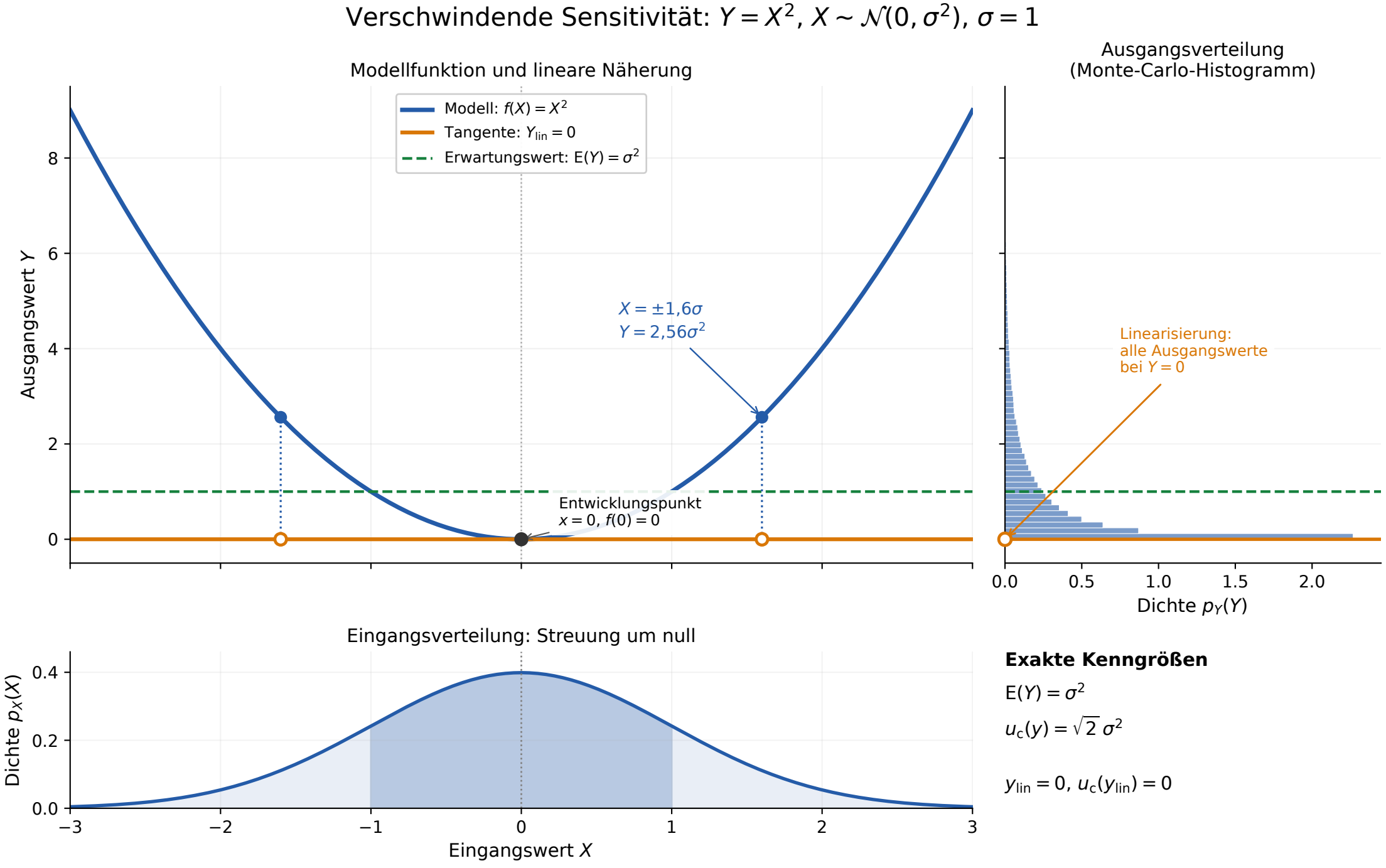

Verschwindende Sensitivität: $Y = X^2$, $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, $\sigma = 1$
Modellfunktion und lineare Näherung
Modell: $f(X) = X^2$
Tangente: $Y_{\text{lin}} = 0$
Erwartungswert: $\mathrm{E}(Y) = \sigma^2$
Ausgangswert Y
$X = \pm 1{,}6\sigma$
$Y = 2{,}56\sigma^2$
Entwicklungspunkt
$x = 0$, $f(0) = 0$
Ausgangsverteilung
(Monte-Carlo-Histogramm)
Linearisierung:
alle Ausgangswerte
bei $Y = 0$
Dichte $p_Y(Y)$
Eingangsverteilung: Streuung um null
Dichte $p_X(X)$
Eingangswert X
Exakte Kenngrößen
$\mathrm{E}(Y) = \sigma^2$
$u_c(y) = \sqrt{2}\,\sigma^2$
$y_{\text{lin}} = 0$, $u_c(y_{\text{lin}}) = 0$